

**ANEXO 8**

**INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN**

**PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SAN RAMÓN**



**MARZO**

**2023**

## Contenido

|        |                                                                       |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | Introducción .....                                                    | 1  |
| 2.     | Objetivos .....                                                       | 1  |
| 2.1.   | Objetivo General .....                                                | 1  |
| 2.2.   | Objetivos Específicos .....                                           | 1  |
| 3.     | Metodología .....                                                     | 1  |
| 3.1.   | Área de Influencia .....                                              | 1  |
| 3.2.   | Metodología .....                                                     | 3  |
| 3.2.1. | Categoría de conservación .....                                       | 4  |
| 3.2.2. | Forma de vida .....                                                   | 5  |
| 3.2.3. | Origen Biogeográfico .....                                            | 5  |
| 3.3.   | Legislación aplicable.....                                            | 6  |
| 3.3.1. | Formación de bosque.....                                              | 6  |
| 3.3.2. | Formación xerofítica.....                                             | 6  |
| 3.3.3. | Bosque Nativo de Preservación.....                                    | 7  |
| 3.3.4. | Singularidades ambientales dentro del área de estudio.....            | 8  |
| 4.     | Resultados. ....                                                      | 9  |
| 4.1.   | Revisión bibliográfica. ....                                          | 9  |
| 4.1.1. | Características generales del piso vegetal en la zona de estudio..... | 9  |
| 4.1.2. | Formaciones vegetacionales .....                                      | 10 |
| 4.2.   | Análisis mediante información satelital. ....                         | 11 |
| 4.3.   | Trabajo en terreno .....                                              | 11 |
| 4.4.   | Unidades vegetacionales.....                                          | 14 |
| 5.     | Conclusiones.....                                                     | 19 |
| 6.     | Bibliografía .....                                                    | 20 |

## Índice de Tablas:

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1 : Condiciones plan de trabajo formaciones xerofíticas ..... | 7  |
| Tabla 2: Especies identificadas en terreno.....                     | 13 |
| Tabla 3: Unidades vegetacionales .....                              | 17 |

## Índice de Ilustraciones y Figuras:

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1: Ubicación.....                                   | 2  |
| Ilustración 2: Área de influencia.....                          | 3  |
| Ilustración 3: Pisos vegetacionales de Luebert y Plisscoff..... | 10 |
| Ilustración 4: Formaciones vegetacionales de Gajardo .....      | 11 |
| Ilustración 5: Transectas en área de estudio .....              | 12 |
| Ilustración 6: formación plantación agrícola miscelánea.....    | 14 |
| Ilustración 7: Zona de caminos sin vegetación .....             | 15 |
| Ilustración 8 Cortina vegetal especies exóticas.....            | 16 |
| Ilustración 9: Unidades vegetacionales homogéneas .....         | 18 |

## **1. Introducción**

El Proyecto Parque solar fotovoltaico San Ramón, ubicado en la provincia del Cachapoal, comuna de Rancagua, región del Libertador Bernardo O'Higgins, corresponde a un proyecto del tipo PMGD de Energía Renovable No Convencional que proporcionará su energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), aportando energía limpia a la matriz energética nacional.

El Proyecto debe someterse al Servicio de Evaluación Ambiental debido a que consiste en una central generadora de energía mayor a 3 MW, debiendo ingresar según el Literal c) del Artículo 3 del D.S. 40/2012 "Reglamento del Sistema de Evaluación del SEIA". El Presente informe se realiza en base a los antecedentes solicitados por la normativa ambiental vigente.

## **2. Objetivos**

### **2.1. Objetivo General**

Caracterizar el área de influencia desde el punto de vista de la Flora y Vegetación.

### **2.2. Objetivos Específicos**

- Definir el área de influencia.
- Describir el contexto biogeográfico del área de influencia
- Clasificar las formaciones vegetacionales homogéneas y listar su composición florística.
- Evaluar la aplicabilidad de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, Ley 20.283.
- Evaluar las singularidades ambientales presentes en el área de influencia.

## **3. Metodología**

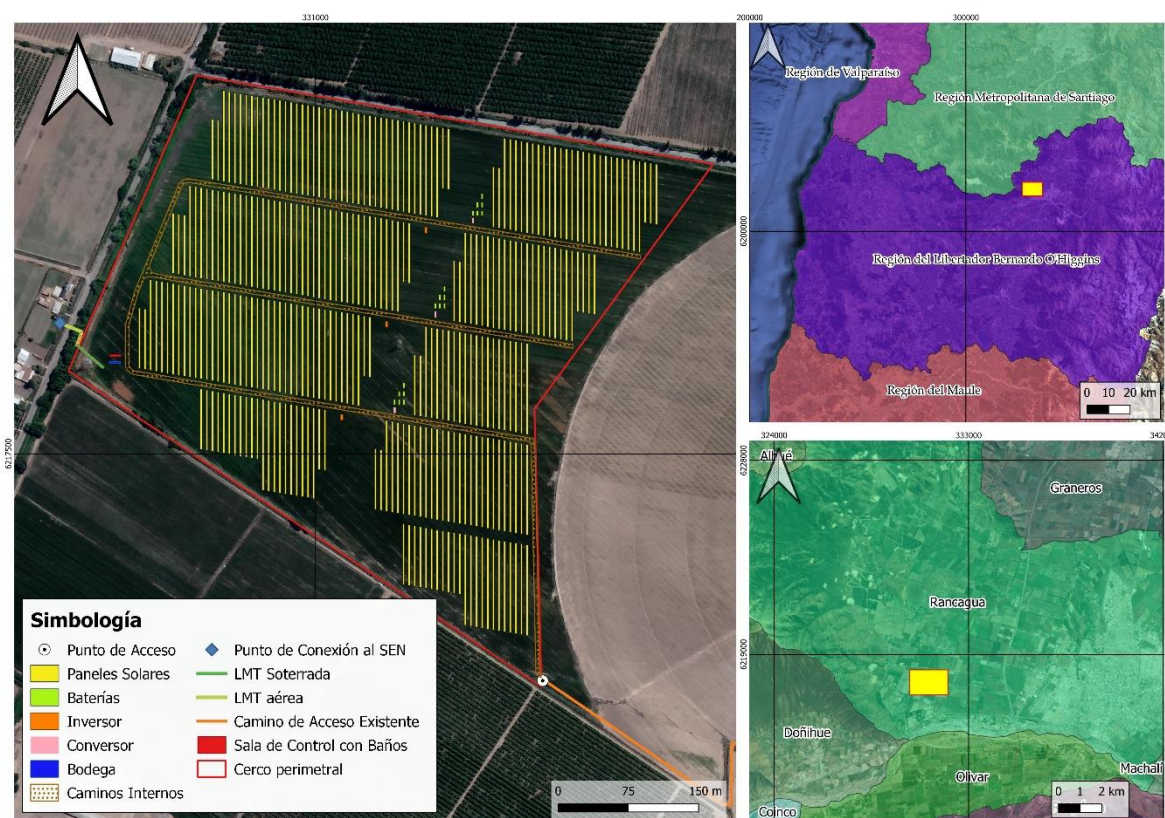
### **3.1. Área de Influencia**

El área de estudio corresponde al espacio geográfico donde se ubicarán las obras permanentes y temporales del Proyecto (Instalación de faenas, sala de control, área de paneles fotovoltaicos, camino de acceso, entre otros).

El proyecto se encuentra emplazado en la región del Libertador Bernardo O'Higgins, provincia del Cachapoal, comuna de Rancagua, presenta una superficie de 23,6 ha y para conectarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se proyecta una línea de evacuación de 40 m de largo en su tramo aéreo y de 35 m de largo en su tramo soterrado, sumando un total de 75 m de línea de evacuación hasta el punto de conexión

La siguiente figura detalla la ubicación a nivel local, comunal y regional del Proyecto.

Ilustración 1: Ubicación



Fuente: Elaboración propia

El área de influencia en base a lo establecido en el D.S. 40/21 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se define de la siguiente forma:

*“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”*

Para este caso, se definió como área de influencia el polígono del proyecto más un buffer de 10 metros para la identificación de flora (por individuo) lo que dio como resultado un área de influencia de 25,83 ha, en conjunto a lo anterior se ha incluido además el área correspondiente a la línea de evacuación del proyecto la que cuenta con una longitud de 40 m de largo en su tramo aéreo y de 35 m de largo en su tramo soterrado, por lo que se considera un área de influencia de 0,055 ha producto de la línea de evacuación del proyecto. Cabe indicar que la justificación del área de influencia se debe al alcance predominante de levantamiento de polvo producto de la construcción del Proyecto. En total, el área de influencia para la componente Flora y Vegetación es de 25,885 ha.

Para el área de estudio en el caso de las formaciones vegetacionales, se considera un área mucho mayor con el motivo de poder determinar los límites de estas y las posibles afectaciones que se podrían generar producto de la construcción, operación y cierre del Proyecto.

En la siguiente imagen se presenta el área de influencia determinada para el Proyecto. Para el caso de las formaciones vegetacionales, se presenta en el punto 4.1.2 la identificación y los límites de tales formaciones.

*Ilustración 2: Área de influencia*



Fuente: Elaboración propia

### 3.2. Metodología

Para la caracterización de flora en el área de emplazamiento del proyecto se utilizó la siguiente metodología:

- I. Investigación bibliográfica: se realizó una investigación bibliográfica con el fin de determinar el tipo de formación vegetal y las características del piso vegetal de la zona. Adicionalmente se consultó la legislación vigente, con el fin de determinar las especies en estado de conservación que se ubican en la zona, los tipos de formaciones vegetacionales que se encuentran en estado de protección y las medidas que corresponden para su conservación.
- II. Evaluación de la zona mediante sistemas GIS e información satelital: Previo al trabajo en terreno se realizó una revisión mediante información satelital, con el fin de poder determinar el esfuerzo de muestro que fue requerido para el terreno. En el caso de que se divise una alta presencia arbórea se procede a realizar el método de parcelas con el fin de determinar si corresponde a una formación de bosque (según los términos de la

ley y el reglamento, que se indican en el punto 3.3.1.), caso contrario, se realiza el método de transectas con el objetivo de poder divisar los individuos aislados y determinar el tipo de formación existente.

- III. Visita a terreno: Una vez completado los puntos anteriores, se realizó una visita a terreno el día 14 de diciembre de 2022, cuyo fin fue realizar un reconocimiento de especies, su diversidad y abundancia.

### 3.2.1. Categoría de conservación

El estado de conservación de las especies presentes en el Área de Influencia es determinado según las categorías establecidas en el D.S N°29/11 que Aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según el estado de conservación. Las definiciones de clasificación están de acuerdo con las elaboradas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2001) y corresponden a las siguientes:

**Extinta (EX):** Cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.

**Extinta en estado silvestre (EW):** Cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.

**Peligro crítico (CR):** Cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

**En peligro (EN):** Cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

**Casi Amenazada (NT):** La especie ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

**Vulnerable (VU):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

**Preocupación menor (LC):** habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor.

**Datos Insuficientes (DD):** no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

El estado de conservación se determinó de acuerdo a lo establecido en los procesos de clasificación de especies: Decretos Supremos N° 151 (MINSEGPRES, 2007), N° 50 (MINSEGPRES, 2008), N° 51 (MINSEGPRES, 2008), N° 23 (MINSEGPRES, 2009) D.S. N°33 (MMA, 2011), D.S. N°41 (MMA, 2012), D.S. N°42 (MMA, 2012), D.S. N°19 (MMA, 2012), D.S. N°13 (MMA, 2013), D.S. N°52 (MMA, 2014), D.S. N°38 (MMA, 2015), D.S. N°16 (MMA, 2016), D.S. N°6 (MMA, 2017) que oficializan del primer al decimotercer proceso de clasificación de especies respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N° 75 del MINSEGPRES 2004, reemplazado por el D.S. N° 29 del MMA).

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizó la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

### 3.2.2. Forma de vida

Según (Squeo, Arancio, & Gutierrez, 2001) definen que la forma de vida puede ser clasificada como:

- **Árbol:** Planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa.
- **Arbusto:** Planta leñosa de menos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica desde la base.
- **Cactácea:** Planta suculenta desprovista de hojas, o con hojas transformadas en espinas.
- **Hierba:** Planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.

### 3.2.3. Origen Biogeográfico

A la vez (Squeo, Arancio, & Gutierrez, 2001) describen que según corresponda a la distribución de origen geográfico de una especie, se pueden clasificar en:

- **Endémica;** Se define aquellas especies que sólo se encuentran en un área geográfica determinada, o mejor definido como Biota determinada, por lo que esta definición es aplicable a endemismos a escalas nacionales y regionales.
- **Nativa;** Taxa determinada que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. No es equivalente una especie nativa a una endémica.
- **Introducida;** Taxa determinada que no pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia se debe a la acción directa o indirecta del ser humano.

### **3.3. Legislación aplicable.**

#### **3.3.1. Formación de bosque.**

La formación de bosque se define como todas las unidades con presencia de estratos arbóreos y son evaluadas de acuerdo con los criterios definidos en la Ley 20.283 de Bosque Nativo y Fomento Forestal, para determinar si califica como Bosque Nativo. En la mencionada Ley, una formación califica como Bosque cuando se cumplen simultáneamente los siguientes requisitos:

- Exhibir una formación arbórea de 5.000 m<sup>2</sup> de superficie mínima.
- Presentar por lo menos 40 m de ancho.
- Poseer un mínimo de 25% de cobertura (salvo para regiones áridas o semiáridas, en cuyo caso se considera un mínimo de 10%).

En consecuencia, la evaluación consiste en determinar si las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia cumplen con estos criterios para ser consideradas bosque nativo o bosque de preservación que tal como indica la Ley 20.283/2008.

#### **3.3.2. Formación xerofítica.**

Las formaciones xerofíticas son identificadas por la legislación vigente (Ley N°20.283 y su D.S. N°93) bajo los siguientes atributos:

- Debe constituir una formación vegetal.
- El estrado predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- Para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país la presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal.
- Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68 "Nómina de especies Arbóreas y Nativas del País" del 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones.
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal de un plan de trabajo de acuerdo al D.S. N°93 del 2008 del Ministerio de Agricultura, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 1 : Condiciones plan de trabajo formaciones xerofíticas

| Ubicación geográfica                                                                            | Superficie Mínima (ha) | Ancho mínimo (m) | Especies nativas    | Densidad mínima (ind/ha) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| Norte del río Elqui hasta el límite norte del país                                              | 1                      | 20               | Carácter xerofítico | No Aplica                |
| Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región Metropolitana                                | 1                      | 40               | Carácter xerofítico | 300                      |
| Región Metropolitana hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. | 1                      | 40               | Carácter xerofítico | 500                      |

Con relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

- La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (corta, destrucción o descepado) un área menor dentro de dicha formación. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar un plan de trabajo, según corresponda.
- Para el caso de las Regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica.
- Desde la Región V hasta la VIII Región, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de 1 metro.

### 3.3.3. Bosque Nativo de Preservación.

Se define como aquél que independiente de su superficie, presente o constituya actualmente el hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres

Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

#### **3.3.4. Singularidades ambientales dentro del área de estudio**

Para establecer las singularidades ambientales se recurre a la guía de evaluación ambiental de (CONAF, 2014) y la guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), por lo que se analizará:

- Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación
- Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378

## **4. Resultados.**

### **4.1. Revisión bibliográfica.**

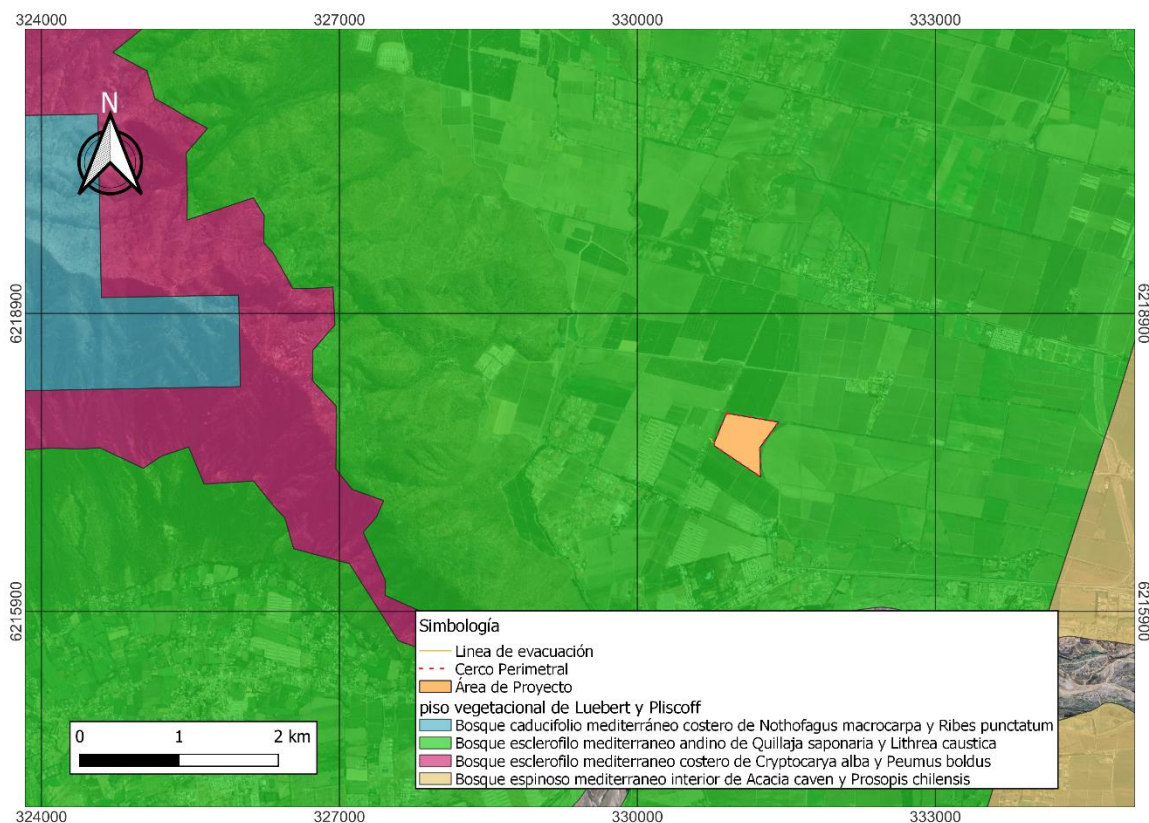
#### **4.1.1. Características generales del piso vegetacional en la zona de estudio.**

Para la determinación de los tipos Vegetacionales, potenciales en el área de estudio, se utilizó información de las formaciones descritas por (Gajardo, 1994), quien describe las características del componente vegetal en términos de coberturas y composición, como también se utilizaron los pisos descritos por (Federico Luebert, 2017), quienes describen la vegetación potencial a ser encontrada, gracias a los análisis de variables ambientales.

Respecto al piso vegetacional de la zona, en base a lo descrito por Luebert y Pliscoff, este corresponde a una formación de Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja saponaria y Lithrea caustica, el cual se caracteriza por estar típicamente dominado por Lithraea caustica, Quillaja saponaria y Kageneckia oblonga; Cryptocarya alba es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de Escallonia pulverulenta, Proustia cuneifolia, Colliguaja odorifera, Clinopodium gilliesii y Teucrium bicolor. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas, como Alstroemeria ligtu, Pasithea caerulea y Solenomelus pedunculatus. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral dominado por Colliguaja odorifera, Puya berteroniana y Trichocereus chiloensis, con presencia de individuos aislados de Quillaja saponaria o Lithraea caustica. Este piso vegetacional se distribuye en las laderas bajas de la cordillera de los Andes y de la vertiente oriental de la cordillera de la Costa de las regiones de O'Higgins, Metropolitana y de Valparaíso, 200–1.400 m, pisos bioclimáticos mesomediterráneo seco, subhúmedo y húmedo inferior oceánico.

Dada la extensión de los pisos vegetacionales definidos por Luebert y Pliscoff, se presenta en la siguiente imagen el área del Proyecto con los distintos pisos vegetacionales que se logran identificar en el sector. Complementariamente, cabe recalcar que el piso vegetacional correspondiente a "Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja saponaria y Lithrea caustica" tiene una superficie de 320.085 Hectáreas, mientras que el área de influencia para la componente Flora y Vegetación es de 25,885 ha, por lo que el Proyecto solo afectará un 0,081% del Piso vegetacional de la zona.

*Ilustración 3: Pisos vegetacionales de Luebert y Plisscoff*



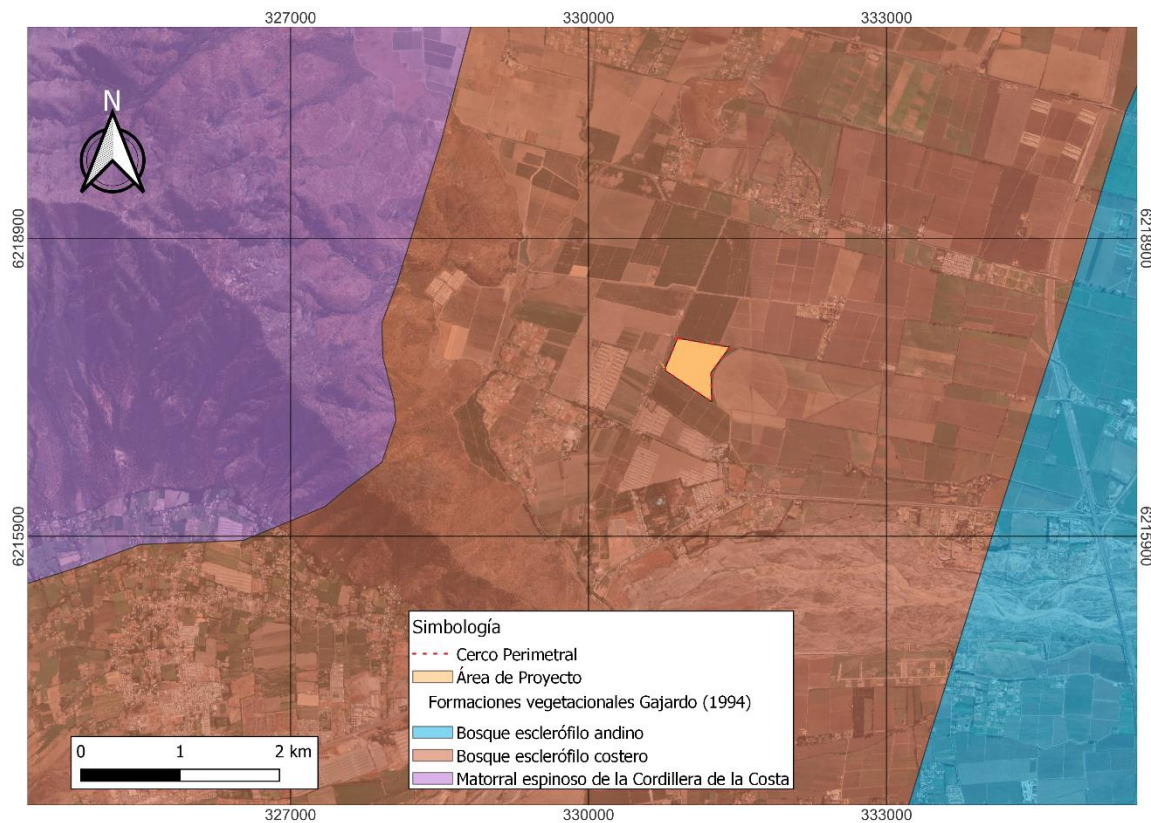
Fuente: Elaboración propia

#### 4.1.2. Formaciones vegetacionales

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica.

En la siguiente ilustración se indica la formación vegetal en que se encuentra inserto el proyecto.

*Ilustración 4: Formaciones vegetacionales de Gajardo*



Fuente: Elaboración propia

El área del Proyecto se encuentra inmerso en la región y subregión del mismo nombre del Matorral y del bosque esclerófilo, específicamente en la formación Bosque esclerófilo costero.

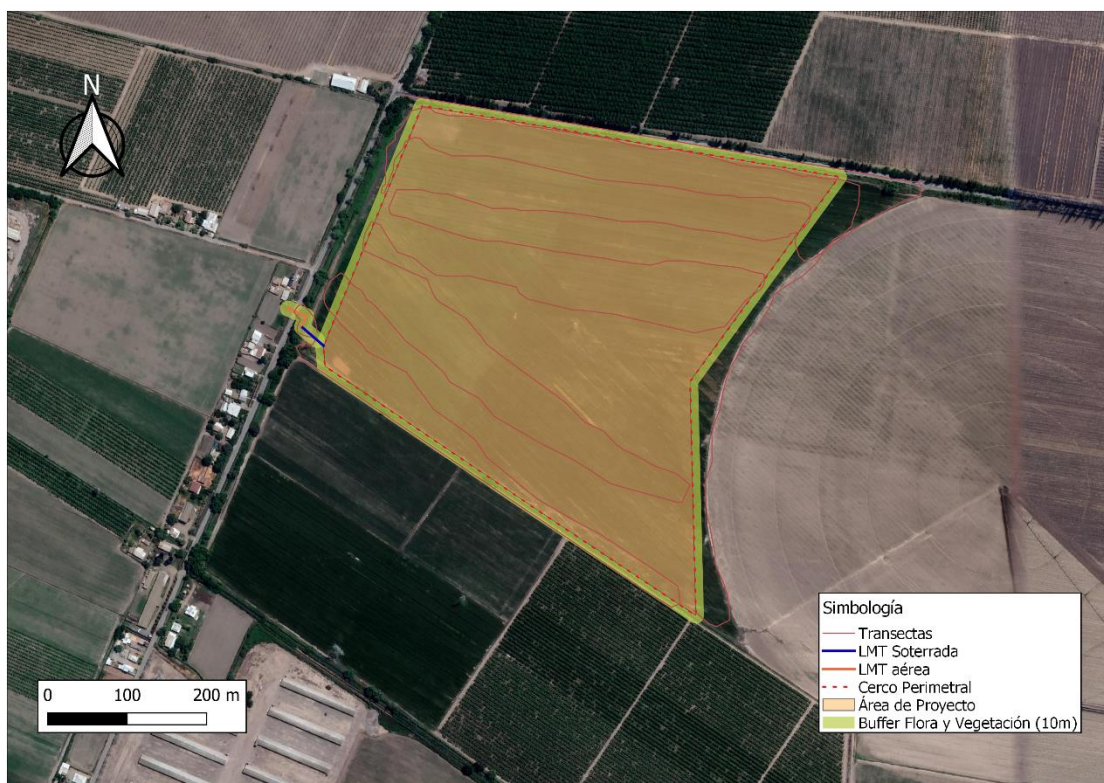
#### **4.2. Análisis mediante información satelital.**

De acuerdo a la información entregada por las plataformas Google Earth y otros sistemas de imágenes satelitales, se logró constatar la ausencia de grandes formaciones vegetaciones arbóreas relevantes y de formaciones de bosque; además de amplias áreas desprovistas de vegetación. Es por lo anterior que se determinó la necesidad de utilizar el método de transectas para el área del proyecto.

#### **4.3. Trabajo en terreno**

Con fecha 14 de diciembre de 2022, se realizó una visita a terreno con el objetivo de identificar tanto las formaciones vegetacionales como los individuos de flora al interior del área de estudio. Las transectas utilizadas para dicho trabajo se presentan en la Ilustración 5: Transectas en área de estudio.

*Ilustración 5: Transectas en área de estudio*



Fuente: Elaboración propia

El trabajo fue realizado por un especialista y se identificaron las siguientes especies:

Tabla 2: Especies identificadas en terreno

| Espece                      | Nombre Común | Tipo de formación | Origen      | Categoría de conservación | Presente en DS 68/09 |
|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------|
| <i>Populus nigra</i>        | Álamo        | Arbórea           | Introducida | --                        | No                   |
| <i>Salix babylonica</i>     | Sauce        | Arbórea           | Introducida | --                        | No                   |
| <i>Prunus doméstica</i>     | Ciruelo      | Arbórea           | Introducida | --                        | No                   |
| <i>Triticum aestivum L.</i> | Trigo duro   | Herbácea          | Introducida | --                        | No                   |
| <i>Robinia pseudoacacia</i> | Falsa acacia | Arbórea           | Introducida | --                        | No                   |
| <i>Rubus plicatus</i>       | Zarzamora    | Arbustiva         | Introducida | --                        | No                   |
| <i>Helianthus annuus</i>    | Girasol      | Herbácea          | Introducida | --                        | No                   |
| <i>Psoralea glandulosa</i>  | Culén        | Herbácea          | Nativa      | --                        | Sí                   |

Fuente: Elaboración propia

#### 4.4. Unidades vegetacionales

La determinación de las unidades se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la cual se usaron como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tamaño u patrón espacial. A partir de esto se definieron en terreno las unidades vegetacionales homogéneas (UHV) definitivas, corrigiéndose errores de las unidades iniciales, uniéndose polígonos que corresponden a las mismas UHV y separando aquellas que presenten distintas comunidades vegetales.

##### Plantación agrícola *Miscelánea*

Unidad vegetacional marcada por la actividad agrícola, se encuentra conformada por un cultivo de *Triticum aestivum* (trigo duro) y con presencia de individuos de *Helianthus annuus* (girasol).

*Ilustración 6: formación plantación agrícola miscelánea*



### Zonas sin vegetación o caminos

Corresponde a sectores donde no existen formaciones arbóreas o arbustivas, debido a que son sectores utilizados como caminos interiores utilizados por maquinaria agrícola y vehículos para el transporte de personal.

*Ilustración 7: Zona de caminos sin vegetación*



### Cortina vegetal de especies exóticas

Unidad vegetacional compuesta por la especie arbórea álamo (*Populus nigra*), zarzamora (*Rubus fruticosus*) y Falsa acacia (*Robinia pseudoacacia*) especies que se han incorporado como cerco o cortina vegetal en distintos sectores del predio del Proyecto. Además de las especies señaladas se identificaron dos (2) individuos aislados de *Psoralea glandulosa* (Culén), los cuales se presentan georeferenciados en la Ilustración 9.

*Ilustración 8 Cortina vegetal especies exóticas*



La ubicación de las UVH descritas anteriormente se encuentra en la Ilustración 9: Unidades vegetacionales homogéneas

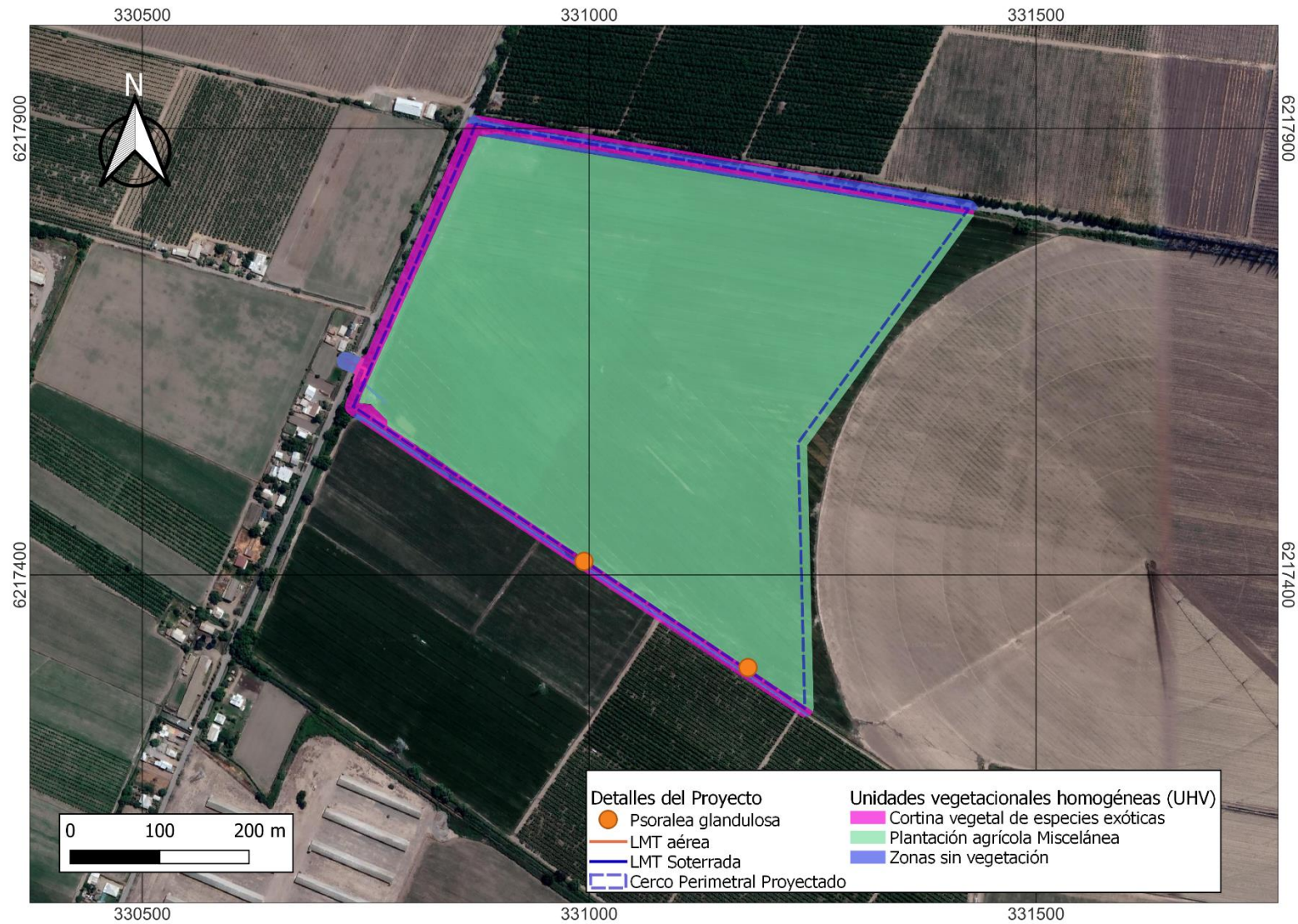
En cuanto a sus respectivas superficies y coberturas, éstas se indican en la Tabla 3: Unidades vegetacionales.

*Tabla 3: Unidades vegetacionales*

| Formación                            | Superficie m <sup>2</sup> | % de cobertura |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Plantación agrícola miscelánea       | 233.353                   | 90,14          |
| Zona sin vegetación o caminos        | 9414                      | 3,74           |
| Cortina vegetal de especies exóticas | 15829                     | 6,12           |

*ver*

Ilustración 9: Unidades vegetacionales homogéneas



Fuente: Elaboración propia

## 5. Conclusiones

Al definir el contexto biogeográfico se determinó que el área de influencia del proyecto se encuentra inmerso en la región y sub región del mismo nombre del Matorral y del bosque esclerófilo, específicamente en la formación Bosque esclerófilo costero (Gajardo, 1994) y del Piso Vegetacional formación de Bosque esclerofilo mediterraneo andino de Quillaja saponaria y Lithrea caustica, (Federico Luebert, 2017).

En referencia a la ley 20.283, el sector no tiene presencia de bosque debido a que no posee especies arbóreas en una densidad mayor al 10%, con cobertura sobre los 5000 m<sup>2</sup> y un ancho de 40 metros, por lo que no se requiere realizar un plan de manejo forestal.

Fue posible delimitar tres (3) unidades de formación vegetal homogéneas, tales como la formación Plantación agrícola miscelánea con 23,33 hectáreas, cortina vegetal de especies exóticas con 1,58 hectáreas y caminos sin vegetación con 0,97 hectáreas.

No se registraron especies xerofíticas o con algún grado de singularidad ambiental dado que el área de emplazamiento del Proyecto es una zona altamente intervenida por actividad agrícola, por lo que la afectación por parte del Proyecto a la flora nativa y endémica de la zona y del país es prácticamente nula. De esta forma se puede afirmar la no aplicabilidad del PAS 148 (Permiso para corta de Bosque Nativo).

## 6. Bibliografía

- Benoit, I. (1989). *Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile*. Santiago, Chile.
- CONAF. (2014). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*.
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). *Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras*. Publicaciones Misceláneas N°9. Universidad de Chile.
- Federico Luebert, P. P. (2017). *Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile* (Primera ed.). Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
- Gajardo, R. (1994). *La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria.
- Hoffman, A. (2010). *El Árbol Urbano de Chile*. Fundación Claudio Gay.
- Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., & Zöllner, O. (1998). *Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile*. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural.
- Riedemann, P., & Aldunate, G. (2014). *Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación*. Chagual.
- SEA. (2015). *Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*.
- Squeo, F., Arancio, G., & Gutierrez, J. (2001). *Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación*. Ediciones Universidad de La Serena.
- UICN. (2001). *Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN*. Suiza y Cambridge: UICN.
- Zuloaga, F., Morrone, O., & Belgrano, M. (2008). *Catálogo de las plantas vasculares del cono sur*.